



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall dan NAT

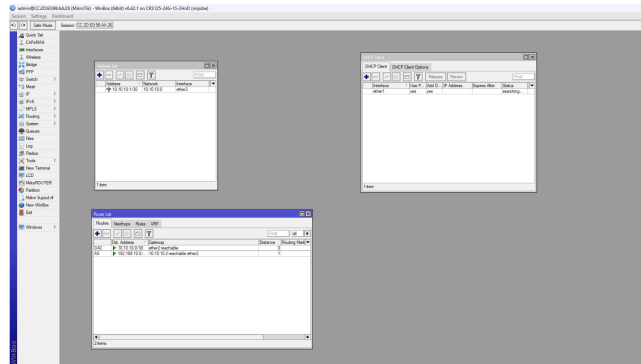
Moh. Nabil Zarif Rofif - 5024241038

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

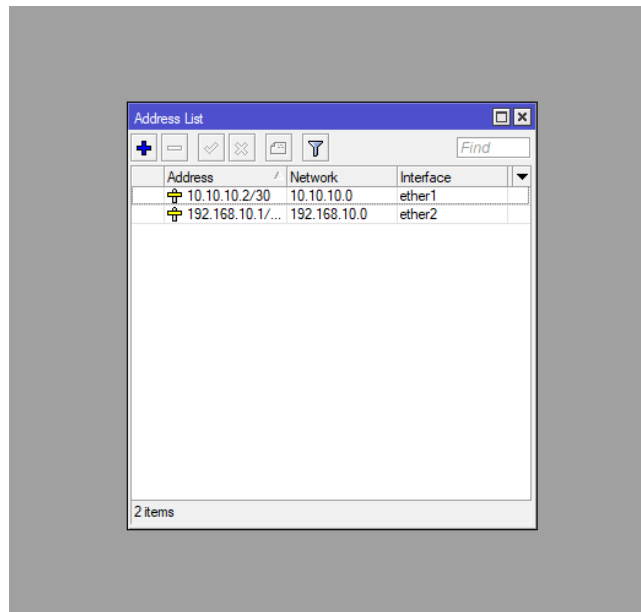
1.1 Firewall NAT dasar

1. Membuat topologi praktikum seperti contoh pada modul.
2. Reset konfigurasi router pada winbox
3. Konfigurasi DHCP Client pada Router A, dengan menambahkan DHCP Client lalu memilih ether1 pada kolom interface. Pastikan status koneksinya menjadi bound.



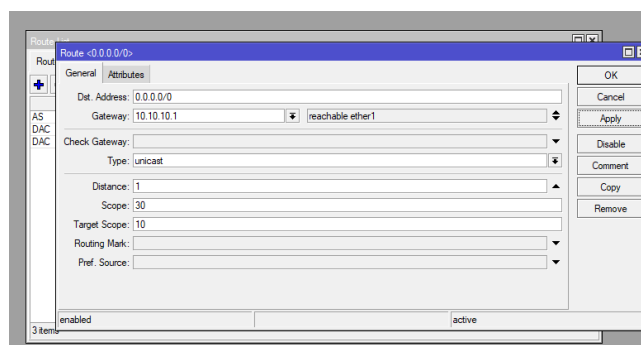
Gambar 1: Konfigurasi Router A

4. Konfigurasi IP Address untuk Router A dengan address 10.10.10.1/3 dan ether2 sebagai interface untuk jalur penghubung menuju router B
5. Konfigurasi routing statis untuk Router A supaya Router A tahu rute menuju jaringan lokal PC Client yang ada di belakang Router B. Dengan Dst. Address 192.168.10.0/24 dan gateway 10.10.10.2.
6. Lanjut ke konfigurasi IP Address untuk Router B dengan address 192.168.10.1/24 dan menggunakan ether2 sebagai interface untuk mengarah ke PC Client dan konfigurasi IP Address untuk Router B dengan address 10.10.10.2/30 dengan ether1 untuk mengarahkan Router B menuju Router A.



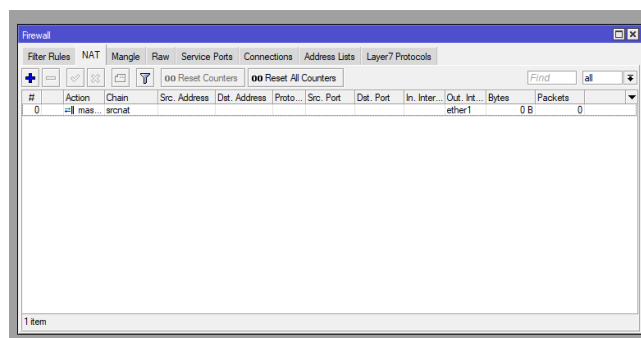
Gambar 2: Konfigurasi IP Address di Router B

7. Konfigurasi default route pada Router B supaya semua paket dari jaringan lokal Router B dikirim ke Router A (menuju internet). Menggunakan Dst. Address 0.0.0.0/0 dan gateway 10.10.10.1.



Gambar 3: Konfigurasi Default Route di Router B

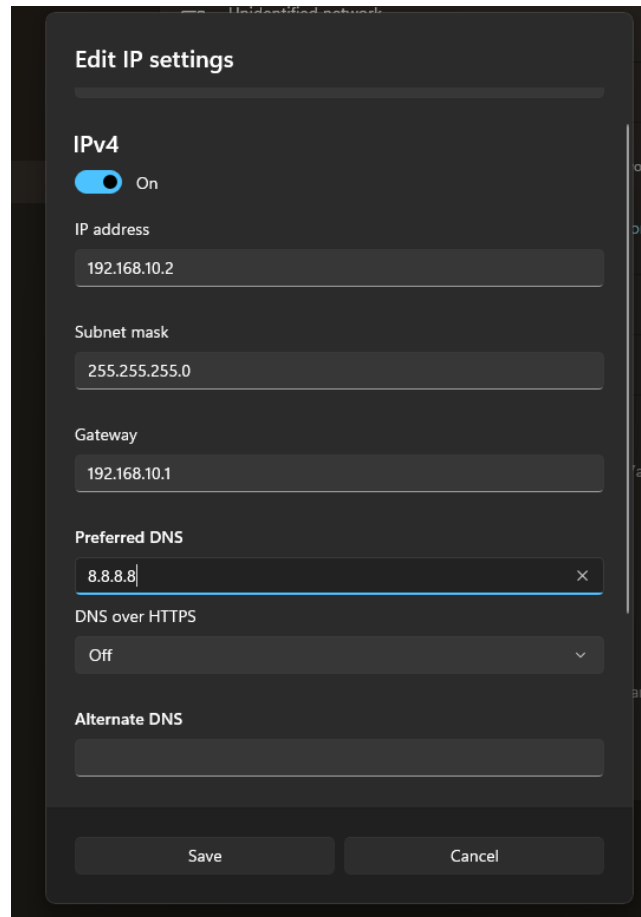
8. Konfigurasi Firewall NAT pada Router B agar jaringan lokal bisa ikut internetan pakai IP publik router. Dengan menambahkan pada tab NAT melalui Firewall, mengubah chain menjadi srcnat dan out.interfacenya menggunakan ether1 dan action menjadi masquerade.



Gambar 4: Konfigurasi Firewall NAT di Router B

9. Konfigurasi IP Statis pada PC Client sesuai modul. IP Address 192.168.10.2, Subnet mask

255.255.255.0, Default gateway 192.168.10.1 dan DNS server menggunakan 8.8.8.8.



Gambar 5: Konfigurasi IP Statis di PC Client

10. Pengujian jaringan dari PC Client dengan test ping pada command prompt untuk memastikan routin dan NAT telah berjalan sukses. Melakukan 3x ping, dengan ping ke gateway Router B ping 192.168.10.1, ping ke gateway Router A ping 10.10.10.1 dan ping ke IP internet/DHCP yaitu 10.4.89.134.

```

Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8524]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\WINDOWS 11>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\WINDOWS 11>ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\WINDOWS 11>ping 10.4.89.134

Pinging 10.4.89.134 with 32 bytes of data:
Reply from 10.4.89.134: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 10.4.89.134: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 10.4.89.134: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 10.4.89.134: bytes=32 time<1ms TTL=63

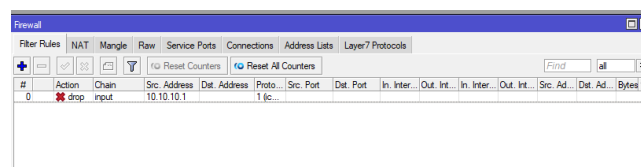
Ping statistics for 10.4.89.134:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

```

Gambar 6: Pengujian Jaringan dari PC Client

1.2 Firewall Filter (Input vs Forward)

1. Konfigurasi Firewall Filter yaitu Chain Input untuk memblokir trafik ping dari Router A yang ditujukan ke Router B. Dengan menambahkan pada tab Filter Rules, menambahkan Chain : input, Src. Address : 10.10.10.1 sesuai dengan IP Router A dan Protocol : icmp. Bergeser action menggunakan drop dan apply.



Gambar 7: Konfigurasi Firewall Filter

2. Lanjut dengan pengujian Chain Input dari Router A. Dengan membuka terminal pada Winbox Router A, ping IP Router B yaitu 10.10.10.2. Hasilnya harus timeout, dikarenakan paket masuk yang ditujukan langsung ke Router B diblokir oleh chain input. Selanjutnya, ping ke IP PC Client yang berada di belakang Router B yaitu 192.168.10.2. Hasilnya harus Reply, karena paket ini hanya numpang lewat Router B (chain forward).

```

Terminal <1>
a second [Tab] gives possible options

/          Move up to base level
..         Move up one level
/command   Use command at the base level
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
  0 10.10.10.2                             56 127 2ms  timeout
  1 10.10.10.2                             56 127 2ms  timeout
  2 10.10.10.2                             56 127 2ms  timeout
  3 10.10.10.2                             56 127 2ms  timeout
  4 10.10.10.2                             56 127 2ms  timeout
sent=5 received=0 packet-loss=100%

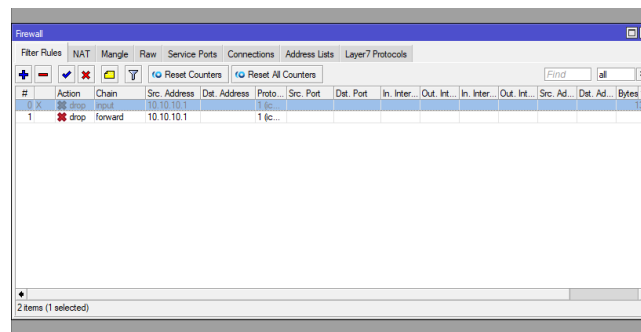
[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
  0 192.168.10.2                           56 127 2ms
  1 192.168.10.2                           56 127 3ms
  2 192.168.10.2                           56 127 2ms
  3 192.168.10.2                           56 127 2ms
  4 192.168.10.2                           56 127 3ms
sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=2ms avg-rtt=2ms max-rtt=3ms

[admin@MikroTik] >

```

Gambar 8: Pengujian Chain Input dari Router A

3. Konfigurasi Firewall Filter dimana sekarang membiarkan Router A nge-ping Router B, tapi memblokir Router A jika nge-ping PC Client. Pada router B, disable aturan input yang dibuat sebelumnya lalu menambah aturan baru. Menggunakan Chain : forward, Src. Address : 10.10.10.1 dan Protocol : icmp dan action menggunakan drop dan apply.



Gambar 9: Konfigurasi Firewall Filter Chain Forward

4. Lanjut ke pengujian aturan baru Chain Forward dari Router A. Dengan ping ke IP Router B yaitu 10.10.10.2. Hasilnya harus Reply, karena aturan input sudah dimatikan. Lanjut ke ping IP PC Client yaitu 192.168.10.2 dimana hasilnya harus Timeout, karena paket yang melewati Router B menuju PC Client diblokir oleh chain forward.

```

[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
  0 10.10.10.2                             56 64 0ms
  1 10.10.10.2                             56 64 0ms
  2 10.10.10.2                             56 64 0ms
  3 10.10.10.2                             56 64 0ms
sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
  0 192.168.10.2                             56 127 2ms  timeout
  1 192.168.10.2                             56 127 2ms  timeout
sent=2 received=0 packet-loss=100%

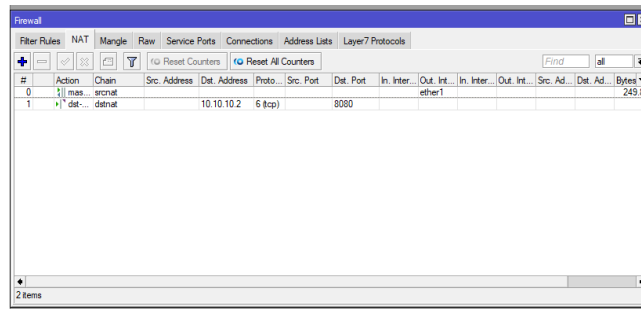
```

Gambar 10: Pengujian Chain Input Forward dari Router A

1.3 Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

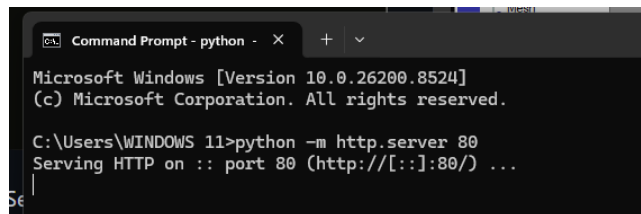
1. Konfigurasi Port Forwarding (DstNAT) di Router B dimana digunakan untuk mengatur agar siapa pun yang mengakses IP Router B (10.10.10.2) melalui port 8080 akan diarahkan ke Web Server PC Client (192.168.10.2) port 80.

2. Membuka Winbox pada Router B lalu membuka tab NAT. Menambah aturan baru, dengan Chain : dstnat, Dst. Address : 10.10.10.2 sesuai dengan IP Router B yang mengarah ke Router A, Protocol : 6 (tcp), Dst. Port :8080 dan pada Action menggunakan dst-nat dengan To Addresses: 192.168.10.2 (IP PC Client) dan To Ports: 80 (Port web server lokal) lalu apply.



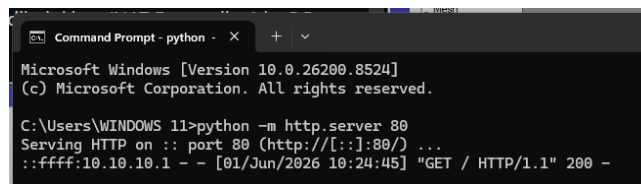
Gambar 11: Konfigurasi Port Forwarding

3. Jalankan Web Server pada PC Client menggunakan Command Prompt dengan perintah "python -m http.server 80" dan biarkan servernya tetap menyala dengan tidak menutup Command Prompt.



Gambar 12: Menjalankan Web Server

4. Lalu pengujian Port Forwarding dari Router A dimana memposisikan Router A sebagai pihak dari luar yang ingin mengakses Web Server di PC Client.



Gambar 13: Hasil pengujian port forwarding

5. Membuka terminal pada Winbox Router A, ketikkan fetch untuk mengunduh halaman dari web server melalui IP Router B dengan perintah "/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no". Jika berhasil, statusnya akan menunjukkan proses connecting dan mengunduh file tanpa error. Artinya, trafik ke port 8080 Router B berhasil dibelokkan (NAT Forwarding) ke PC Client.

```

Terminal <1>
MMM  MMM  KKK  TTTTTTTTTT  KKK
MMM  MMM  III  KKK  KKK  RRRRRR  OOOOOO  TTT  III  KKK  KKK
MMM  MM  MMM  III  KKKKK  RRR  RRR  OOO  OOO  TTT  III  KKKKK
MMM  MMM  III  KKK  KKK  RRRRRR  OOO  OOO  TTT  III  KKK  KKK
MMM  MMM  III  KKK  KKK  RRR  RRR  OOOOOO  TTT  III  KKK  KKK

MikroTik RouterOS 6.42.1 (c) 1999-2018      http://www.mikrotik.com/

[?]          Gives the list of available commands
command [?]  Gives help on the command and list of arguments

[Tab]       Completes the command/word. If the input is ambiguous,
            a second [Tab] gives possible options

/           Move up to base level
..          Move up one level
/command    Use command at the base level
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080/" keep-result=no
status: finished
downloaded: 3KiB[-z pause]
total: 3KiB
duration: 1s
[admin@MikroTik] >

```

Gambar 14: Terminal berisi perintah fetch

6. Terakhir, mengamati connection tracking untuk melihat bagaimana Router B melacak perubahan port dan alamat IP ini.
7. Menggunakan Winbox pada Router B, tetap pada tab Connections. Memperhatikan daftar yang muncul saat Router A mencoba mengakses web server akan melihat catatan koneksi dari IP 10.10.10.1 ke 10.10.10.2:8080 sedang berstatus established/syn received. Dan memperhatikan pada terminal router A, akan mendapatkan response dari web server PC Client. lalu cek ulang pada firewall filter connection router B.

Firewall										
Filter Rules NAT Mangle Raw Service Ports Connections Address Lists Layer7 Protocols										
	Src. Address	/	Dst. Address	Proto.	Connect...	Timeout	TCP State	Orig./Repl. Rate	Orig./Repl. Bytes	
SACa	192.168.10.245442	/	4.213.25.241.443	6 (tcp)		23.59.41	established	0 bps/0 bps	9.0 KB/16.8 KB	
SACa	192.168.10.249708	/	162.159.135.234.443	6 (tcp)		23.59.59	established	320 bps/1136 bps	56.0 KB/908.3 KB	
C	192.168.10.249720	/	192.168.10.255.20561	17 (u...		00.00.00		800 bps/0 bps	288.0 KB/0 B	
SACa	192.168.10.251089	/	64.233.170.188.5228	6 (tcp)		23.59.40	established	0 bps/0 bps	4197 B/8.3 KB	
SACa	192.168.10.251439	/	8.8.8.8.53	17 (u...		00.00.10		0 bps/0 bps	326 B/915 B	
SACa	192.168.10.253252	/	8.8.4.4.443	17 (u...		00.00.01		0 bps/0 bps	3643 B/5.5 KB	
SACa	192.168.10.253483	/	13.107.137.11.443	6 (tcp)		23.59.03	established	0 bps/0 bps	26.3 KB/12.0 KB	
SACa	192.168.10.253484	/	52.104.58.55.443	6 (tcp)		23.59.12	established	0 bps/0 bps	6.5 KB/18.6 KB	
SACa	192.168.10.253485	/	13.107.6.158.443	6 (tcp)		23.59.06	established	0 bps/0 bps	3507 B/9.1 KB	
SACa	192.168.10.253486	/	20.195.65.193.443	6 (tcp)		23.59.06	established	0 bps/0 bps	3291 B/7.7 KB	
SACa	192.168.10.253487	/	20.195.65.193.443	6 (tcp)		23.59.53	established	0 bps/0 bps	4382 B/7.8 KB	
SACa	192.168.10.253488	/	13.107.6.158.443	6 (tcp)		23.59.47	established	0 bps/0 bps	10.1 KB/9.2 KB	
SACa	192.168.10.254544	/	8.8.8.8.53	17 (u...		00.02.06		0 bps/0 bps	224 B/353 B	
SACa	192.168.10.254710	/	162.159.140.229.443	6 (tcp)		23.59.57	established	0 bps/0 bps	45.7 KB/52.8 KB	
SACa	192.168.10.255263	/	35.186.224.39.443	6 (tcp)		23.59.35	established	0 bps/0 bps	8.1 KB/5.5 KB	
SACa	192.168.10.255267	/	216.239.34.223.443	6 (tcp)		23.59.54	established	0 bps/0 bps	16.1 KB/16.1 KB	
SACa	192.168.10.255442	/	162.159.136.232.443	6 (tcp)		23.59.32	established	0 bps/0 bps	56.3 KB/54.5 KB	

Gambar 15: Mengamati Connection Tracking

2 Analisis Hasil Percobaan

Setelah menjalani praktikum modul kali ini, mengenai Firewall dan NAT. Hasil yang didapatkan sesuai dengan apa yang didapatkan pada modul, walau terjadi kesulitan harus mengubah dhcpnya menjadi menggunakan wlan dikarenakan server yang digunakan belum disetting atau sebagainya sehingga DHCPnya tetap berada pada status searching, tidak berubah menjadi bound. Pada praktikum ini, setiap sub-praktikum berkesambungan tidak seperti sebelumnya sehingga tidak terjadi reset config berulang untuk mikrotik.

Pada subpraktikum pertama, yaitu firewall NAT dasar didapatkan hasil yang sesuai. Percobaan ping dari PC Client menuju gateway dari router B, router A dan IP DHCP mendapatkan hasil reply yang berarti NAT nya telah berhasil terhubung. Lanjut ke subpraktikum kedua, yaitu Firewall Filter spesifik pada input dan forward. Dimana terdapat dua percobaan dalam subpraktikum kali ini. Percobaan pertama memblokir trafik ping dari Router A yang ditujukan ke Router B oleh chain input dan trafik yang reply melalui belakang router B dengan fungsi chain forward. Percobaan kedua sebaliknya, biarkan

Router A nge-ping Router B, tapi memblokir Router A jika nge-ping PC Client. Subpraktikum ketiga, yaitu Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding). Dimana pada subpraktikum ini membuat PC Client bertindak sebagai Web Server. Karena PC Client berada di jaringan lokal (privat), komputer dari luar (seperti Router A) tidak bisa mengaksesnya secara langsung. Kita butuh Destination NAT (DstNAT) di Router B untuk membelokkan trafik yang masuk. Dimulai dengan mengkonfigurasi DstNAT atau Port Forwarding itu sendiri pada Router B dan menjalankannya sebagai Web Server pada PC Client dengan perintah "python -m http.server 80" dan mengujinya pada terminal Winbox pada Router A dengan perintah fetch "/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no" yang akan menghasilkan status menunjukkan proses connecting dan mengunduh file tanpa error. Artinya, trafik ke port 8080 Router B berhasil dibelokkan (NAT Forwarding) ke PC Client.

3 Hasil Tugas Modul

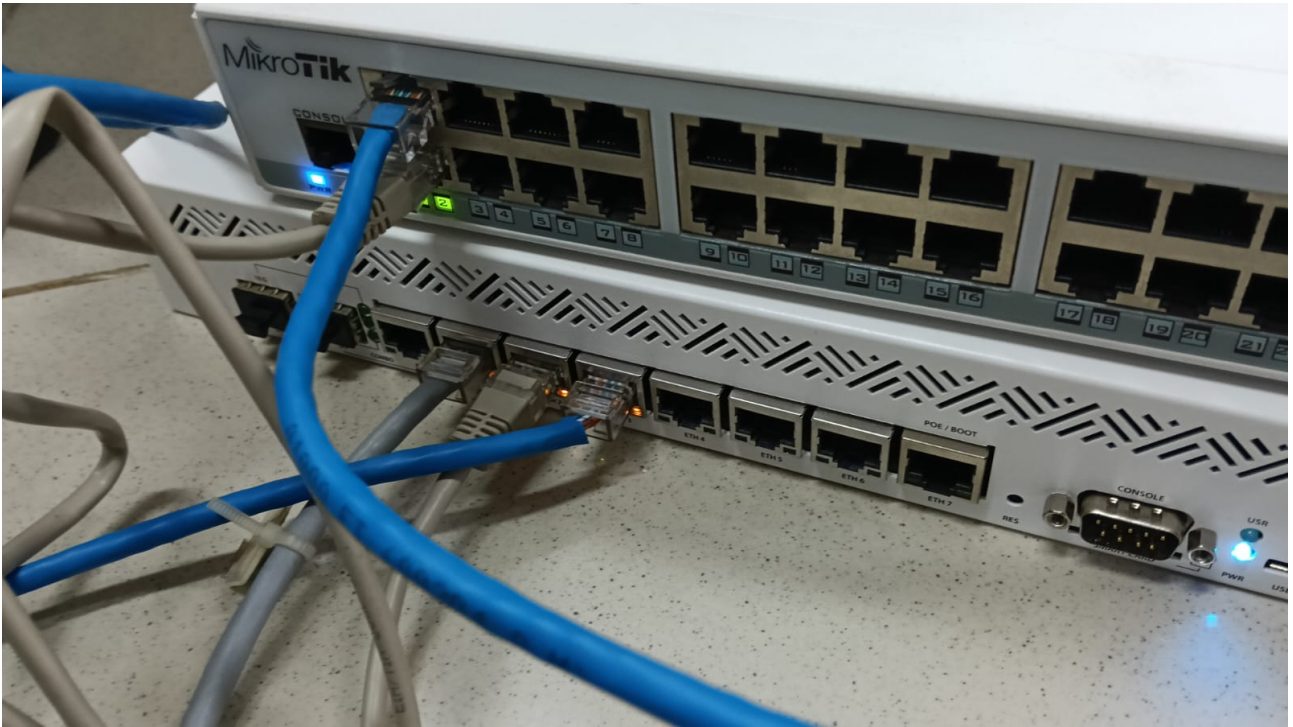
Untuk hasil tugas modul, dapat diakses pada Readme oleh kelompok kami pada link git berikut : <https://github.com/aplisfn/Praktikum-Jarkom-2026-Kelompok-24/blob/main/Modul-4/LA/README.md>

4 Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian percobaan pada modul ini, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi *Firewall*, NAT, dan *Connection Tracking* pada perangkat MikroTik telah berhasil diimplementasikan sesuai skenario praktikum. Mekanisme *Source NAT* (srcnat) dengan aksi *masquerade* terbukti berhasil menghubungkan perangkat di jaringan privat menuju internet yang divalidasi melalui pengujian *ping* berketerangan *reply*. Melalui pengujian *Firewall Filter*, perbedaan fungsionalitas antara *chain input* dan *chain forward* berhasil dibuktikan, di mana *chain input* efektif memblokir trafik yang ditujukan langsung ke router, sementara *chain forward* berhasil menyaring trafik yang sekadar melintasi router menuju jaringan lokal di belakangnya. Terakhir, implementasi *Port Forwarding* melalui *Destination NAT* (dstnat) berhasil memecahkan masalah aksesibilitas jaringan lokal dengan membelokkan trafik dari luar menuju PC *Client* yang bertindak sebagai *web server*, di mana seluruh perubahan alamat IP dan port tersebut berhasil dipantau secara valid pada tabel *connection tracking* dengan status *established*.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 16: Topologi P4 secara langsung